

Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE MEDICINA HIPOLITO UNANUE

Asignatura Medicina II-Neurologia

DEMENCIAS y E. ALZHEIMER

Dr. Juan F Barreto Montalvo
Medico Neurologo
Profesor Principal UNFV
Fellow Academia Americana de Neurologia
Fellow American Neurology Association



GENERALIDADES

- Demencia es nombre para los síndromes cerebrales progresivos que afectan la cognición lenguaje y conducta.
- Perdida de habilidades previamente adquiridas.
- Afección de la capacidad para realizar las actividades cotidianas y cuidado de si mismo.
- Cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo.
- Limita la funcionalidad e interfiere con aspectos : familiares, laborales, sociales y económicas.
- Principal causa de discapacidad y dependencia en adultos mayores.



DOMINIOS DE DETERIORO COGNITIVO EN DEMENCIAS

- Memoria
- Razonamiento
- Capacidad de manejar funciones visuoespaciales.
- Funciones gnósticas y Práxicas
- Lenguaje.
- Juicio y atención
- Orientación
- Habilidades motoras
- Interpretación perceptual.



SINTOMAS COGNITIVOS Y PSICOLÓGICOS EN DEMENCIAS

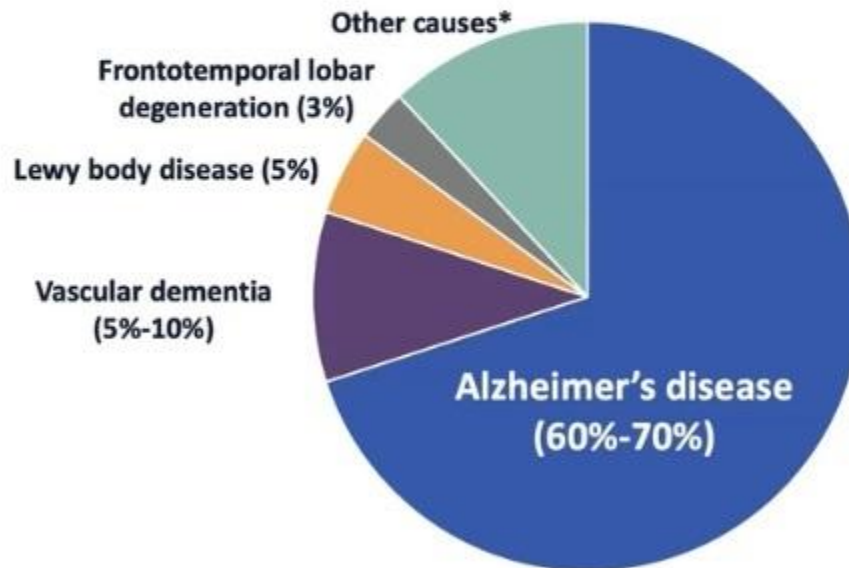
- ESFERA PSICOTICA
- Alucinaciones ideas delirantes.
- ESFERA ANIMICA
- Depresión, apatía, ansiedad insomnio.
- ESFERA CONDUCTUAL
- Agitación, agresividad, deambulación errática, reacciones catastróficas, síndrome crepuscular, quejas, intrusividad, negativismo.



Causas Comunes de DEMENCIA

Common Causes of Dementia

- Note that mixed pathology is common with increasing age





EPIDEMIOLOGIA DEMENCIAS

- Alzheimer : 50 %
- Vascular :15%
- Fronto temporal :10%
- Cuerpos de Lewy:05%
- Otros:20%



ALZHEIMER

DEFINICIÓN

ES UNA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA QUE SE MANIFIESTA CON DETERIORO COGNITIVO Y TRASTORNOS CONDUCTUALES CARACTERIZADA POR LA PERDIDA DE MEMORIA INMEDIATA DEBIDO A LA MUERTE NEURONAL Y ATROFIA CEREBRAL

Ballard C, Gauthier S, Corbett A, et al. la enfermedad de Alzheimer. Lancet 2011; 377: 1019.



INTRODUCCIÓN

- ▶ LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ES LA FORMA MÁS COMÚN DE DEMENCIA, ES UNA ENFERMEDAD NEURO-DEGENERATIVA, MUY PREVALENTE EN EL ADULTO MAYOR, QUE CONDICIONA SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU NÚCLEO FAMILIAR.
- ▶ ES UNA ENFERMEDAD QUE VA RELACIONADO POR EL AUMENTO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES PROGRESIVA Y QUE EN UN PRINCIPIO SUS SÍNTOMAS PASAN DESAPERCIBIDOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE EL SCREENING TEMPRANO PARA RETRASAR SU EVOLUCIÓN.
- ▶ CABE DESTACAS QUE EN ESTA ENFERMEDAD NO EXISTE CURA Y FINALMENTE LA ENFERMEDAD PROGRESA INEVITABLEMENTE EN TODOS LOS PACIENTES.



EPIDEMIOLOGIA EA

- En informe mundial de Alzheimer del 2015 se estimo que 47.5 millones de personas vivian con demencia en todo el mundo.
- En el Peru : 7 de cada 100 personas mayores.
- Estimaciones mundiales:
- El 2015 :46.8 Millones
- El 2030 :74.7 Millones
- El 2050 :131.5 millones



ALZHEIMER

EPIDEMIOLOGÍA

- EL MAL DE ALZHEIMER ES LA FORMA MAS COMÚN DE DEMENCIA, EXPLICANDO HASTA EL 70% DE LOS CASOS, Y CONSTITUYE LA CUARTA CAUSA DE MUERTE EN LO EE.UU
- A NIVEL MUNDIAL, SE ESTIMA QUE 47 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN AFECTADAS POR LA DEMENCIA
- LA INCIDENCIA GLOBAL DE DEMENCIA EN EUROPA ES DE 6.9 POR 1000 HOMBRES Y DEL 13.1 POR 1000 MUJERES.
- LA INCIDENCIA DE DEMENCIA EN LAS PERSONAS DE EDAD DE 30 A 65 AÑOS FUE DE APROXIMADAMENTE 54 / 100.000
- VARIOS ESTUDIOS HAN INFORMADO QUE LA PREVALENCIA DE LA DEMENCIA PUEDE ESTAR DISMINUYENDO CON EL TIEMPO EN LOS PAÍSES DE ALTOS INGRESOS.
- PACIENTES CON UN PARIENTE DE PRIMER GRADO CON DEMENCIA TIENEN UN RIESGO AUMENTADO DE 10 A 30 POR CIENTO DE DESARROLLAR LA ENFERMEDAD

Rocca WA, Pettersen RC, Knopman DS, et al. Las tendencias en la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, la demencia y el deterioro cognitivo en los Estados Unidos. *Alzheimer Dement* 2011; 7: B0.

Prince M, Bryce R, Albanese E, et al. La prevalencia global de la demencia: una revisión sistemática y metaanálisis. *Alzheimer Dement* 2013; 9: 63.

Llibre Rodríguez JJ, Ferri CP, Acosta D, et al. La prevalencia de demencia en América Latina, India y China: un estudio transversal basado en la población. *Lancet* 2008; 372: 464.



Epidemiología

- La incidencia en estudios de cohortes muestra tasas entre 10 y 15 nuevos casos cada mil personas al año para la aparición de cualquier forma de demencia y entre 5 a 8 para la aparición del alzhéimer.
- Es decir, la mitad de todos los casos nuevos de demencia cada año son pacientes con alzhéimer. También hay diferencias de incidencia dependiendo del sexo, ya que se aprecia un riesgo mayor de padecer la enfermedad en las mujeres, en particular entre la población mayor de 85 años.

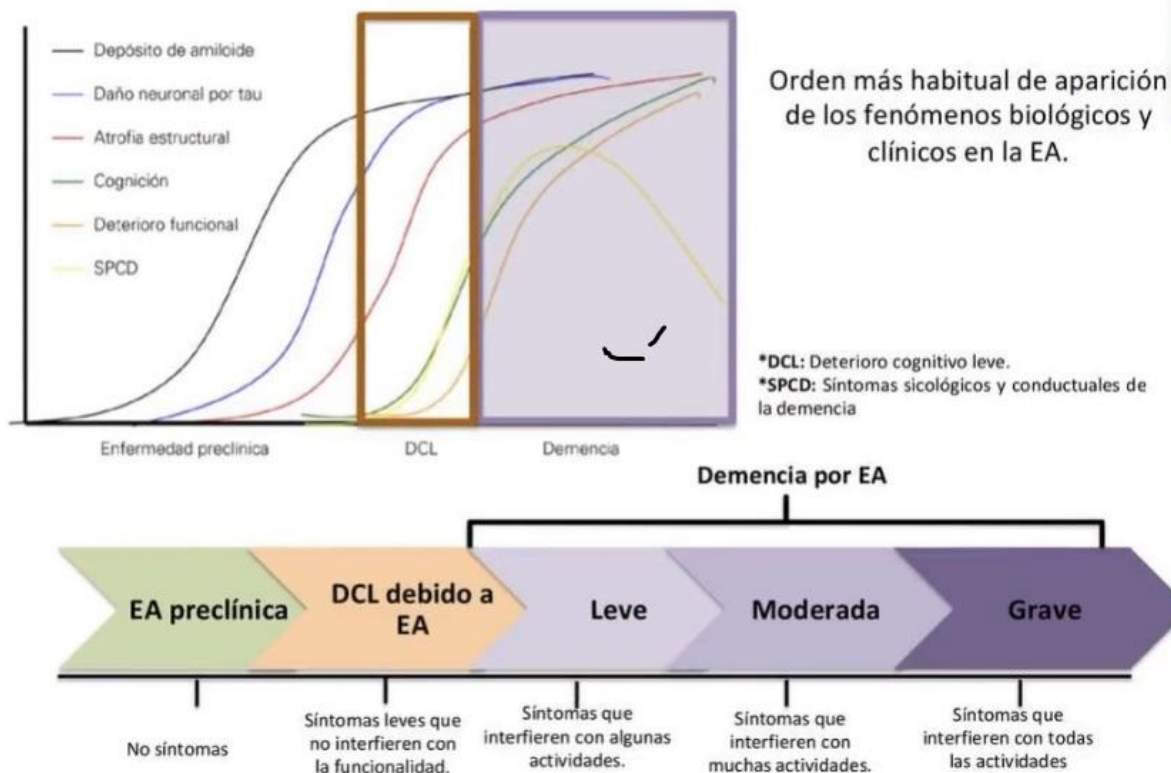


IMPACTO DEL ALZHEIMER

- Riesgo de Muerte: 75-85 años: 9 veces,
Mayores de 85 años: 42.3 veces
- El 40% del tiempo que le quedan, es en la etapa mas severa, (60% morirán en un asilo).

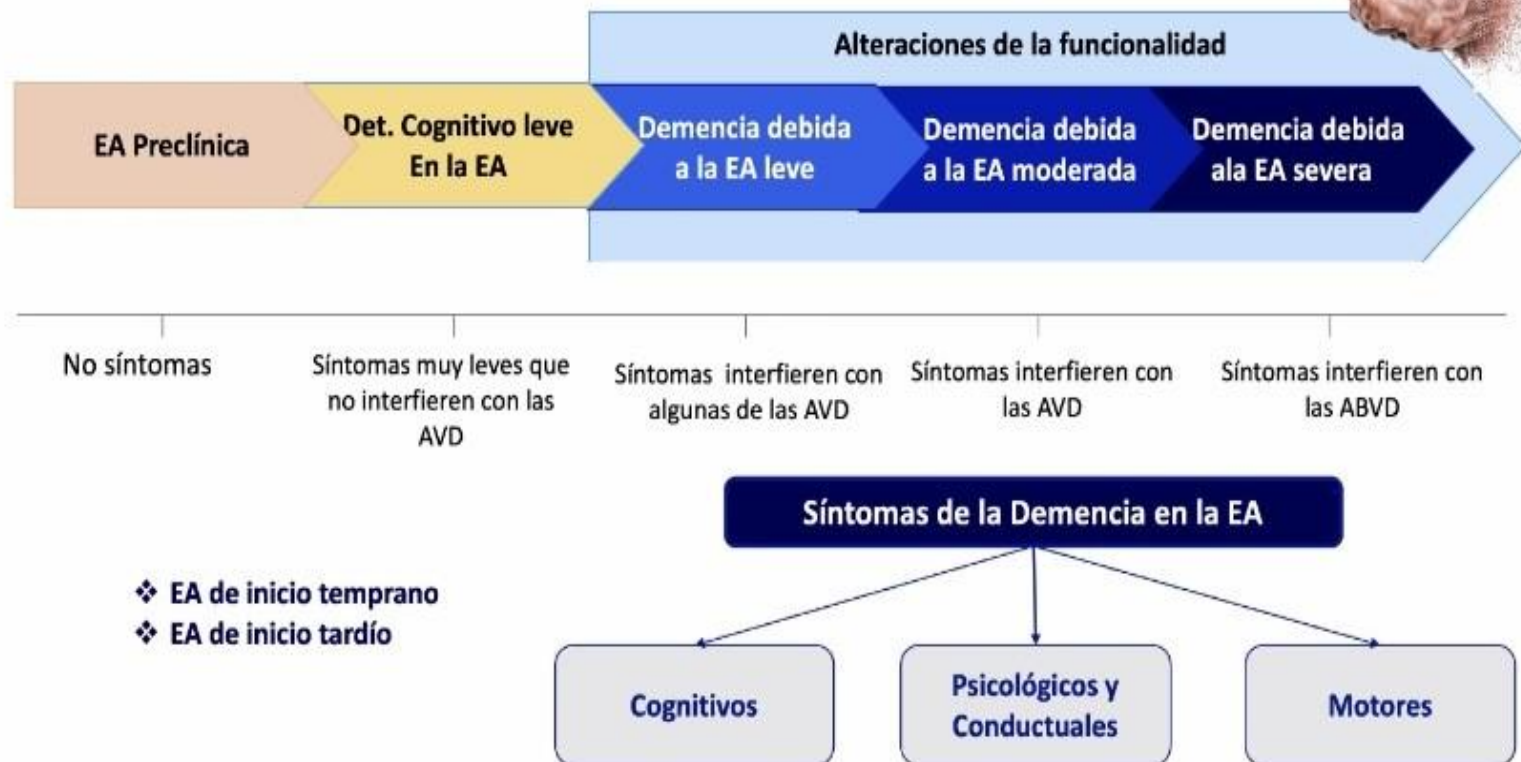


CLÍNICA Y ESTADÍOS DE LA EA





Enfermedad de Alzheimer (EA)





ETIOPATOGENIA

- Etiologia desconocida.
- PATOGENIA
- Amiloidopatía ,Taupatia
- Pérdida de neurotransmisión colinérgica.
- Angiopatía amiloide
- Enfermedad de pequeños vasos y aterosclerosis.



Patogenía

- La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en la corteza cerebral y en ciertas regiones subcorticales. Esta pérdida resulta en una atrofia de las regiones afectadas, incluyendo una degeneración en el lóbulo temporal y parietal y partes de la corteza frontal y la circunvolución cingulada.





CAUSAS:

- Desconocido.
- Los casos familiares se han localizado en los cromosomas 14, 19 y 21.
 - Autosómica dominante - cromosoma 21 mutación puntual, el cromosoma 14, alemanes del Volga linajes
 - Cromosoma 19 es la **vinculación ApoE4**
 - Gly206A la mutación se encuentra en 8 de 19 no vinculados a las familias hispanas del Caribe con inicio temprano la enfermedad de Alzheimer familiar ¹
 - 1(JAMA 2001 14 de noviembre, 286 (18): 2257)

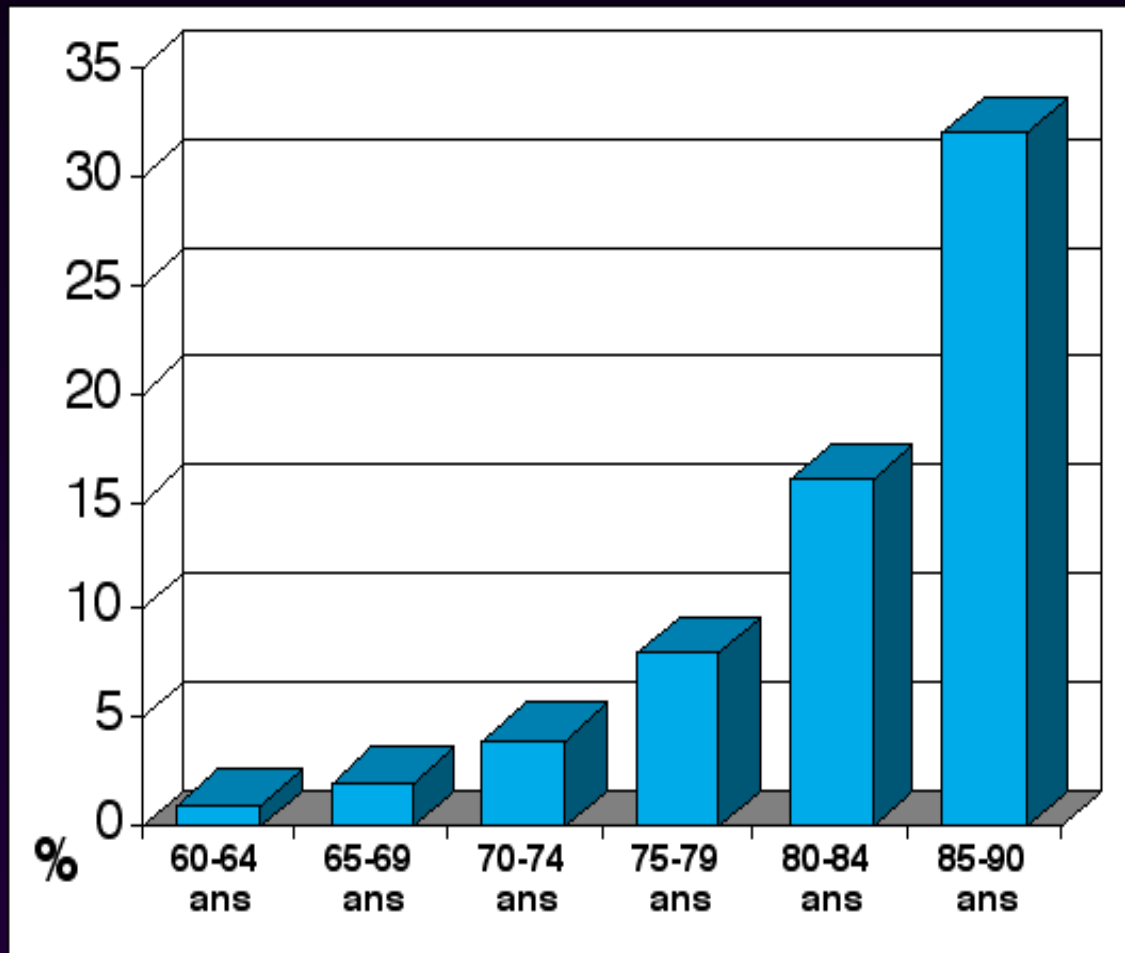


FACTORES DE RIESGO

- NO MODIFICABLES
 - Edad
 - Sexo
 - Genéticas (alelo APO-Ee4).
- POTENCIALMENTE MODIFICABLES
 - Estilo de vida (Dieta, Tabaco, alcohol, actividad física)
 - Dislipidemia, HTA, obesidad, DM.)
 - Bajo nivel educacional
 - Depresión
 - Uso injustificado de fármacos.



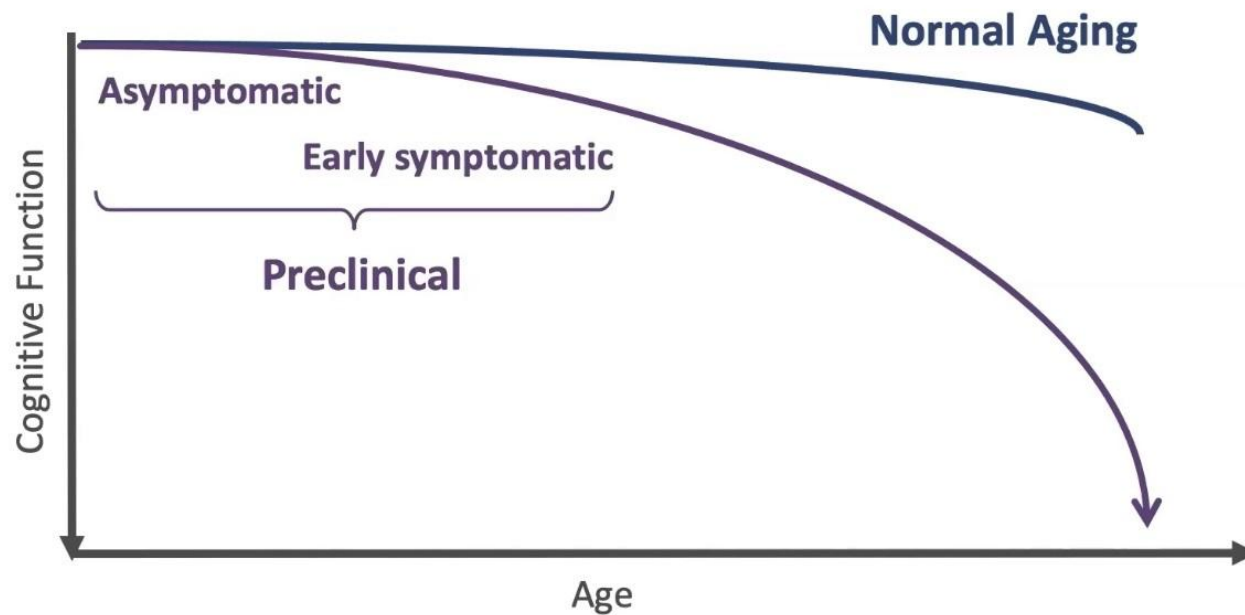
Prevalencia de la demencia según la edad



Kawas et al. Epidemiology of Alzheimer disease Terry, et al. eds. Alzheimer Disease 2^{ed.}, 1999:39-56.



Alzheimer's Disease Trajectory





DIAGNOSTICO DE E. ALZHEIMER

- Historia Clinica
- Exploracion física
- Pruebas cognitivas
- Laboratorio
- Marcadores biológicos
- Resonancia Magnetica



Suspected Dementia: Clinical Evaluation - *Always Do*

- **History**

- Evolution of illness: cognition, function, behavior, neurological features, disturbed sleep
- Social, developmental
- Medical/surgical
- Medications
- Allergies
- Habits
- Family history of neurodegenerative disorders

- **Mental Status Exam**

- **Neurological Exam:**

- Focal findings, parkinsonism, abnormal tone, saccadic eye pursuit, frontal release signs, abnormal gait

- **Office neuropsychological testing**

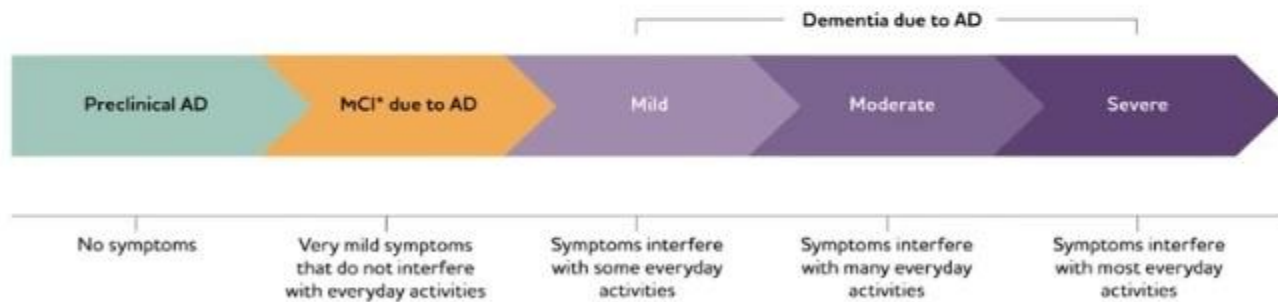
- **Labs: CBC w diff, CMP, B12, TSH**

- **CT/MRI: stroke, mass, NPH, inflammation, cortical/hippocampal atrophy**



Early Detection Is Important

- AD is a progressive disease that is thought to begin up to 20 years before symptoms emerge
- Prevalence of Mild Cognitive Impairment (MCI): 15-20% in ≥ 65 year of age
 - MCI can progress to dementia: 5-20% per year
- Continuum concept:



- Lifestyle and treatment interventions can offer many benefits

MCI, mild cognitive impairment

Petersen RC, et al. *Neurology* 2018; 90:126-135; Alzheimer's Association. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*. 2020;16(3):391-460. John Wiley and Sons. © 2020 the Alzheimer's Association. Reprinted with permission.



Suspected Dementia: Clinical Evaluation - *Do As Indicated*

- Syphilis serology
- Sedimentation Rate
- Chest X-Ray
- Electrocardiogram
- Urinalysis
- Drug Levels
- HIV testing
- Lyme Serology
- Heavy metals
- EEG: mainly for eval of possible CJD
- PET/SPECT
 - FDG (glucose): not FDA approved but covered by Medicare
 - Amyloid: several tracers FDA approved; no insurance coverage
 - Tau: 1 tracer FDA approved; no insurance coverage
- APOE genotyping: rarely indicated clinically
- CSF (Ab42/tau: rarely)
- Biopsy, autopsy, research biomarkers



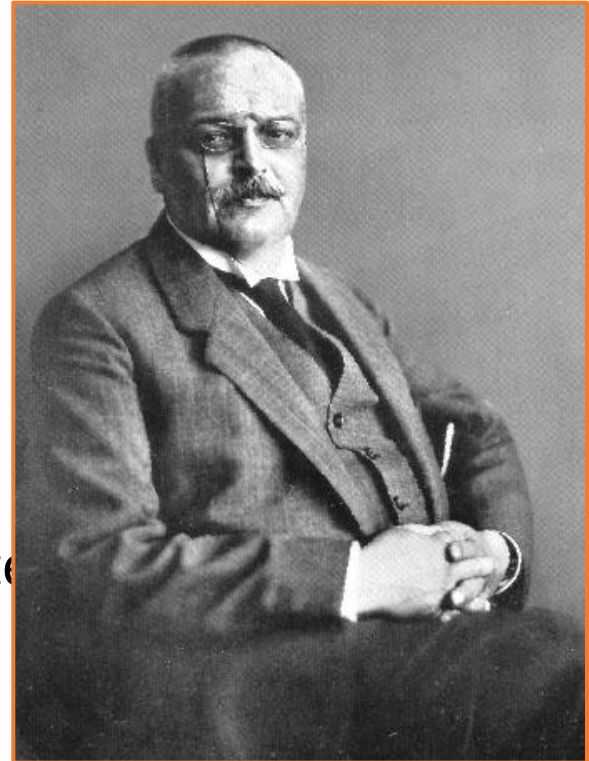
Diagnostic Evaluation of Suspected Dementia: “VITAMIN E”

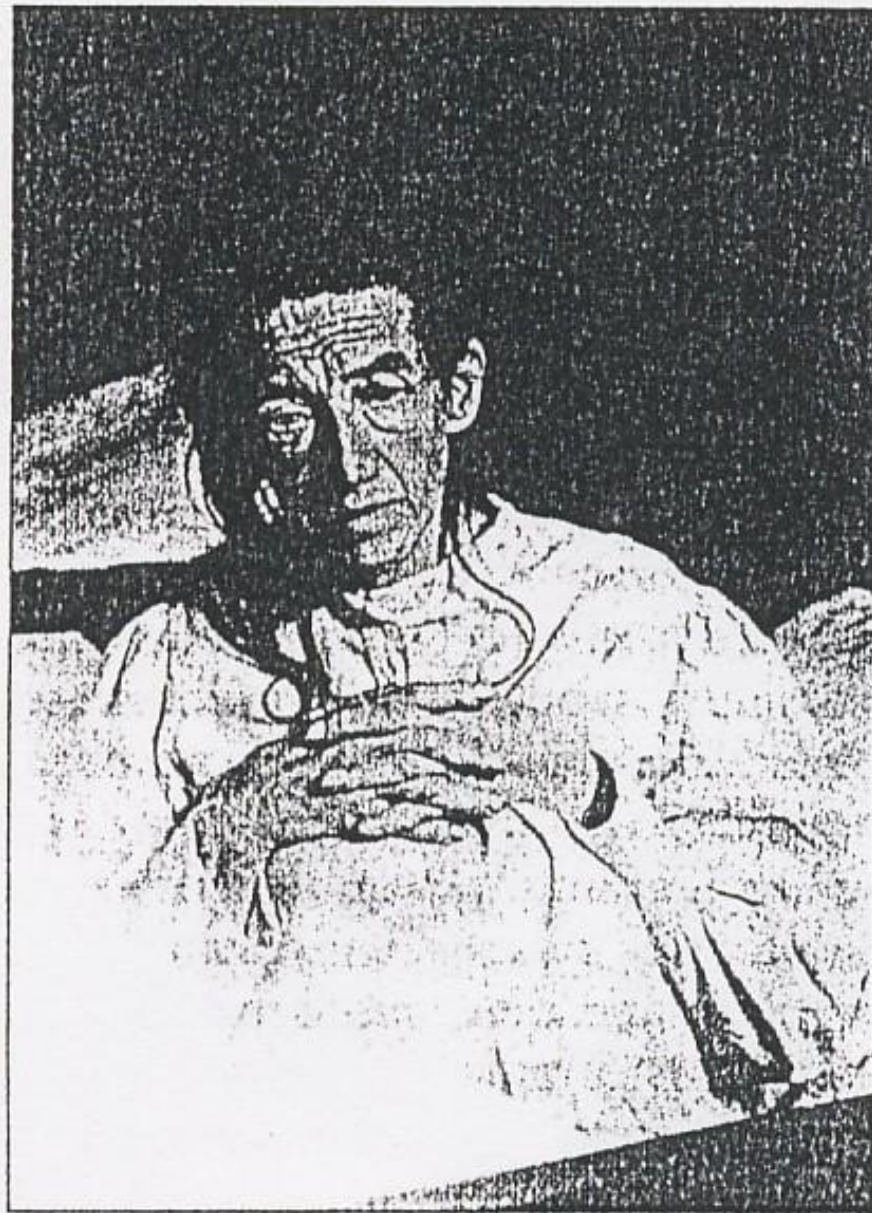
Useful mnemonic to assist with diagnostic evaluation of suspected dementia:

- V** vascular
- I** infectious
- T** traumatic
- A** autoimmune
- M** metabolic
- I** idiopathic (eg, Alzheimer’s)
- N** neoplastic
- E** “episodic” (eg, seizures)

ALOIS ALZHEIMER

- Nació en Marktbreit Alemania.
- U. de Berlín, Tübingen y Würzburg.
- Tesis Doctoral 1887.
- Residente en Frankfurt 1888.
- Colega y amigo de Nissl.
- Nov 1906 describe el caso de Auguste D.
- Fallece en 1915.
- Emil Kreapelin sugiere el nombre de E. Alzheimer.





Dr. Alzheimer's patient. A 1902 photograph shows Auguste D.'s helplessness.

ALOIS ALZHEIMER (Frankfurt, 1907)

Mujer de 51 años, con clínica progresiva de pérdida de memoria, celos hacia su esposo y conductas extrañas. Evolucionó con delirios, alucinaciones auditivas, y no reconocimiento de su entorno, trastornos de tipo nominativo, parafrásicos y dispráxicos. Falleció tras 4 años, apática y con hipertonía en flexión generalizada.

Cortes cerebrales: cambios neurofibrilares (tinción argéntica) y focos miliares corticales (componente amiloide de las placas seniles).

FASE PRE-CLINICA

FASE CLINICA

Placa Difusa

PN , ONF

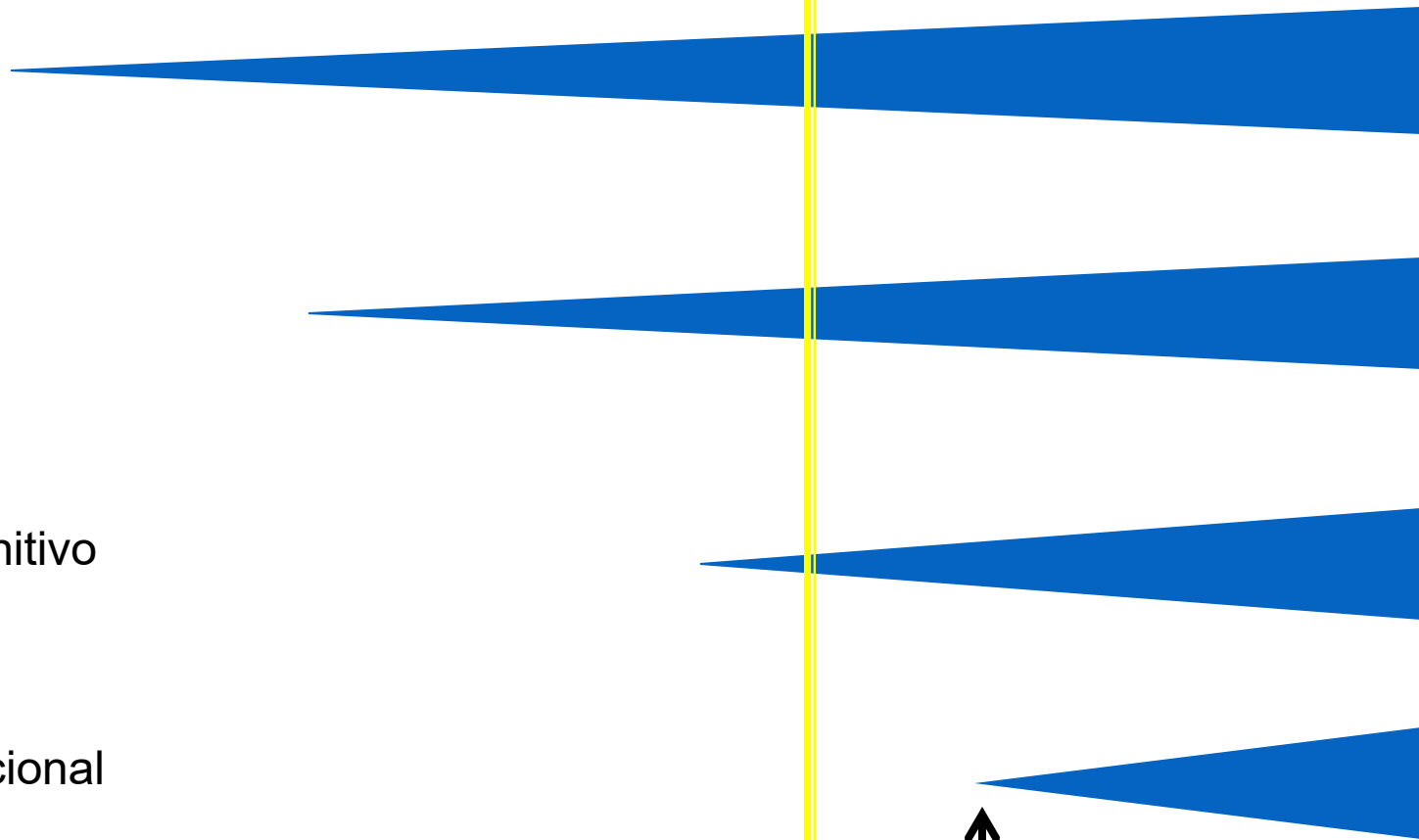
Compromiso Cognitivo

Compromiso Funcional

Inicio de síntomas

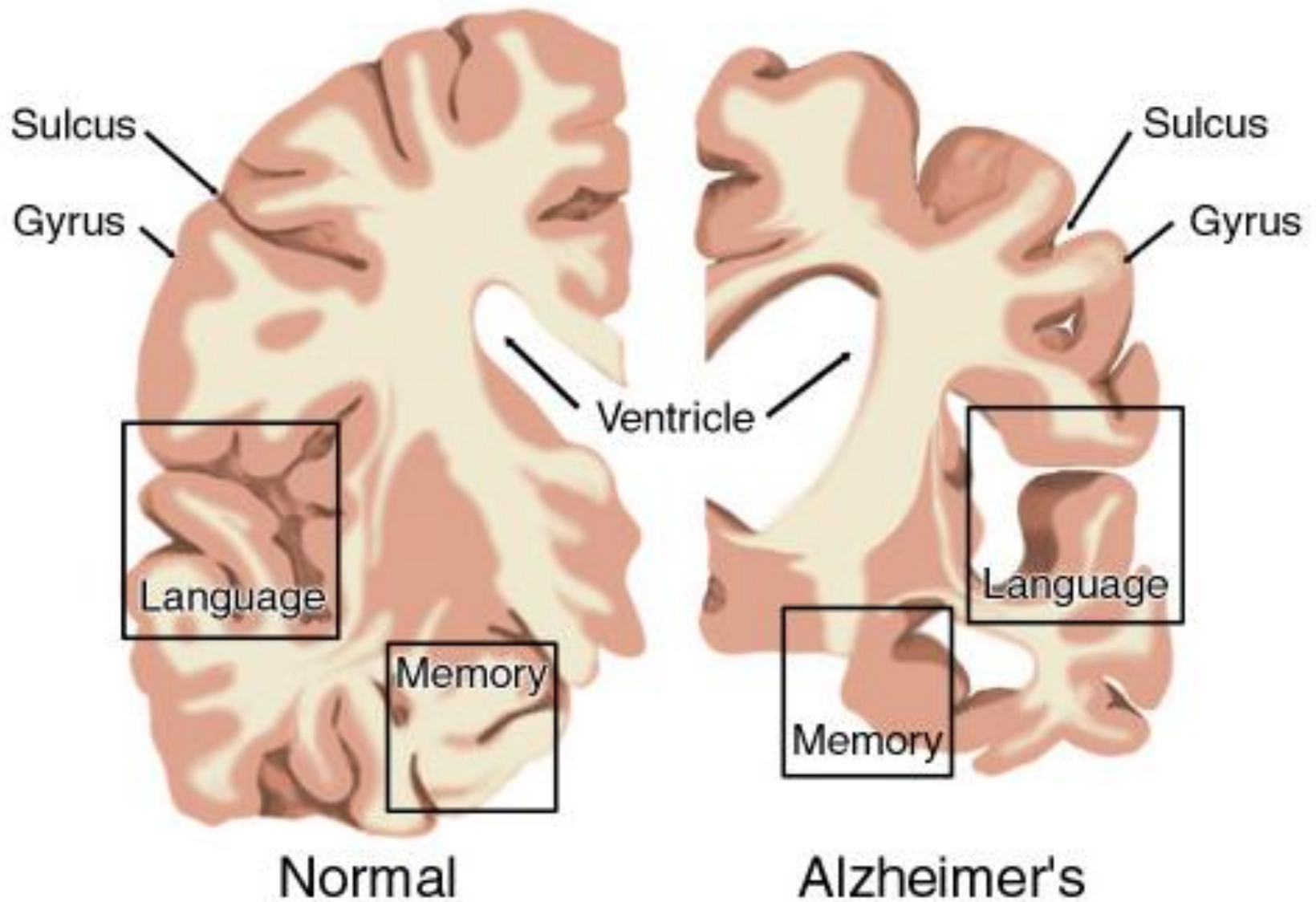
Diagnóstico

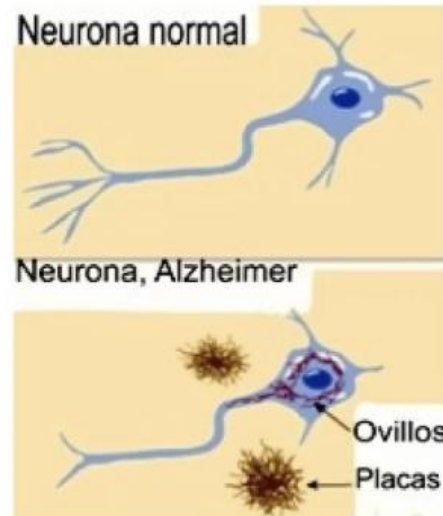
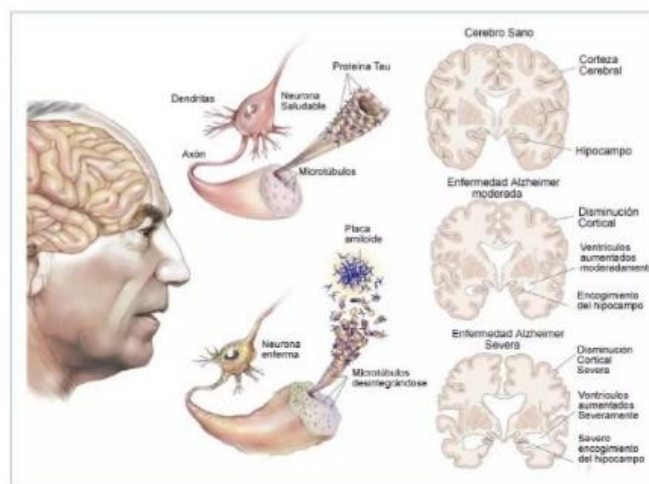
Muerte





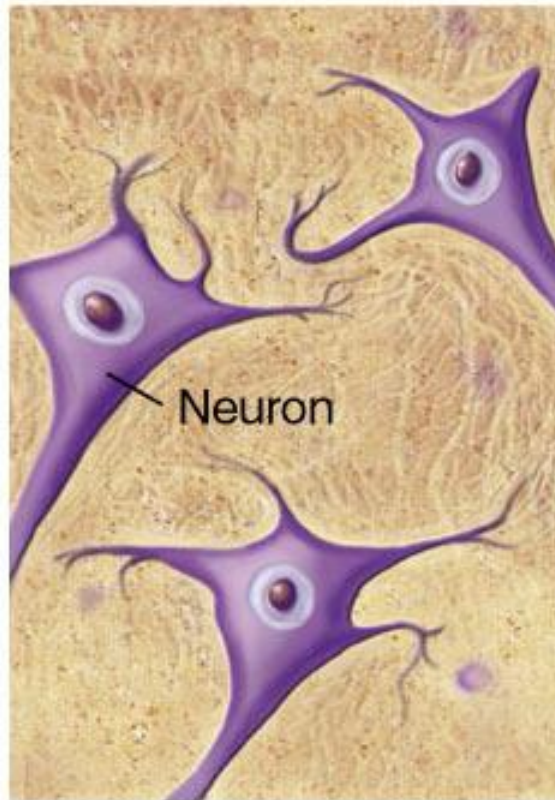
Brain Cross-Sections



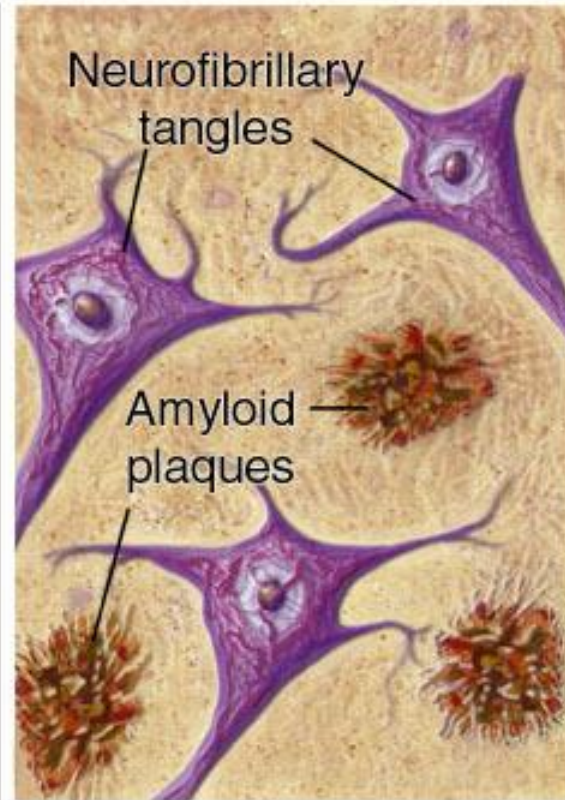




Normal



Alzheimer's



Blood-based Biomarkers of Alzheimer's Disease

A β pathology biomarkers

A β 42 ↓
A β 42/40 ↓

Tau pathology biomarkers

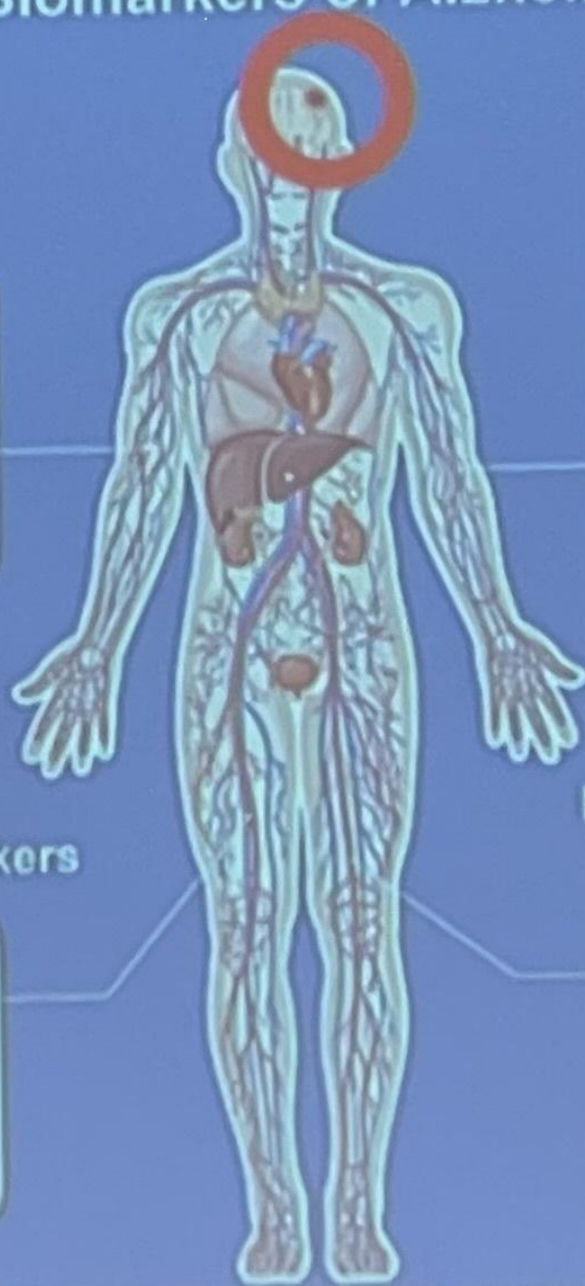
p-tau 181 ↑
p-tau 217 ↑
p-tau 231 ↑
N-terminal p-tau ↑
mid-region p-tau ↑

Neurodegeneration biomarkers

NfL ↑
t-tau ↑

Neuroinflammation biomarkers

GFAP ↑
sTREM2 ↑

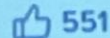


FDA Clears First Diagnostic Blood Test for

Alzheimer's Disease

Megan Brooks

May 16, 2025



Added to Email Alerts

The US Food and Drug Administration (FDA) has granted 510(k) clearance to the first blood test to aid in diagnosing Alzheimer's disease (AD).

The Lumipulse G pTau217/Beta-Amyloid 1-42 Plasma Ratio, from Fujirebio Diagnostics, Inc., is for the early detection of amyloid plaques associated with AD in adults aged 55 years and older who show signs and symptoms of the disease.

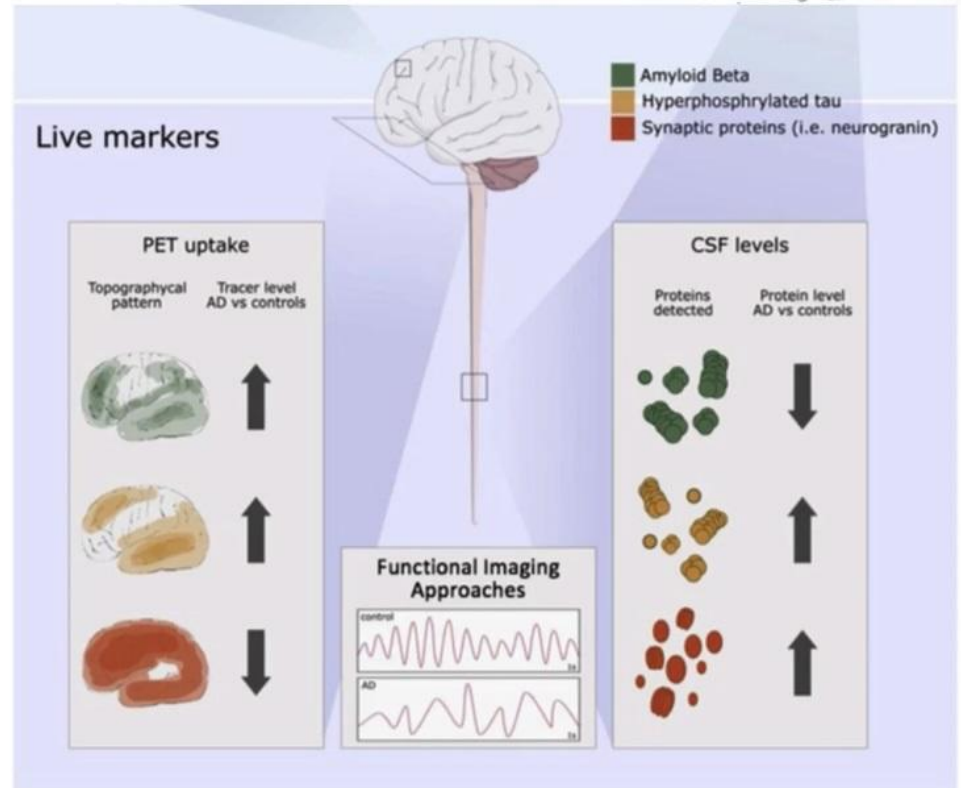
Confirmation with Biomarkers

Imaging techniques

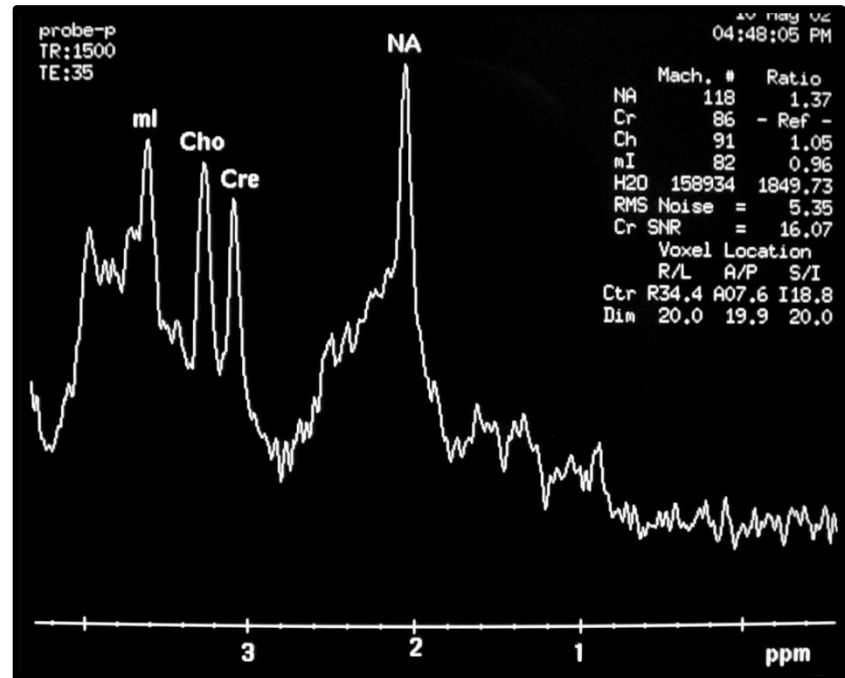
- MRI or CT (mandatory)
- PET (FDG, Ab and tau)

Fluid biomarkers

- CSF Ab 40/42
- CSF phospho-tau 217
- CSF synaptic protein fragments
- Some of the above in plasma
 - Still under development



Rol de MI: En EA probable existe aumento del pico de mioinositol (mi) y el ratio mi/cre, en región hipocampo amigdalino. Hay aumento del pico del MIOINOSITOL(MI) y ratio MI/CRE en región hipocampo amigdalina.





Diagnóstico EA probable



- **Evaluación Neuropsicológica Simple**
 - MMSE versión de Buenos Aires 1994
 - Prueba del Dibujo del Reloj
 - Test de Depresión de Hamilton
- **Exámenes Sanguíneos**
 - VIH – VDRL
 - Perfil Metabólico
 - Perfil Hepático
 - Perfil Tiroideo
 - Vitamina B12 – Ácido Fólico
- **Electroencefalograma**
- **Neuroimágenes**
 - TC Contrastada
 - IRM y/o ERM
- **Evaluación Neuropsicológica Completa**
- **Diagnóstico de Demencia DSM-IV**
- **Diagnóstico de EA NINCDS-ADRDA**

[illegible]



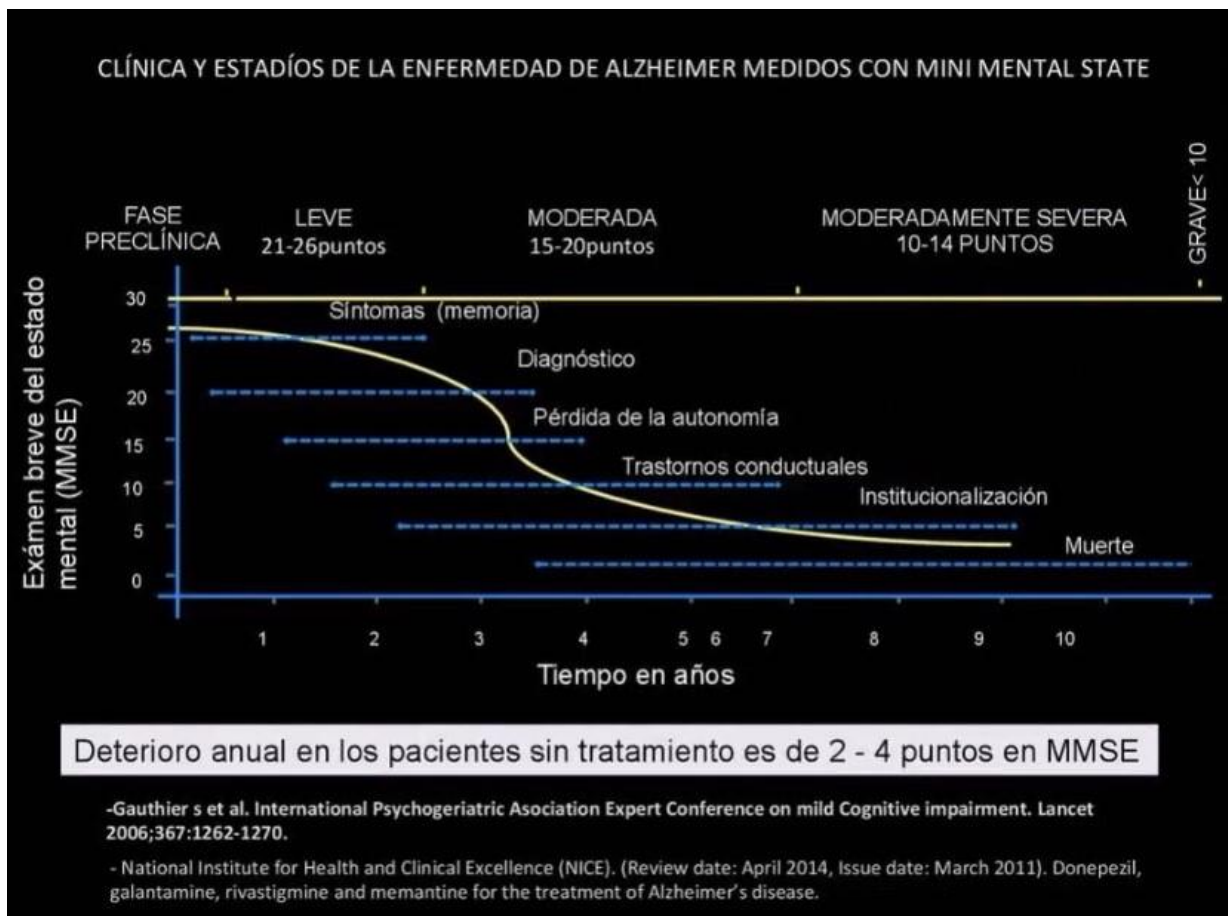
Mini-Mental State Examination

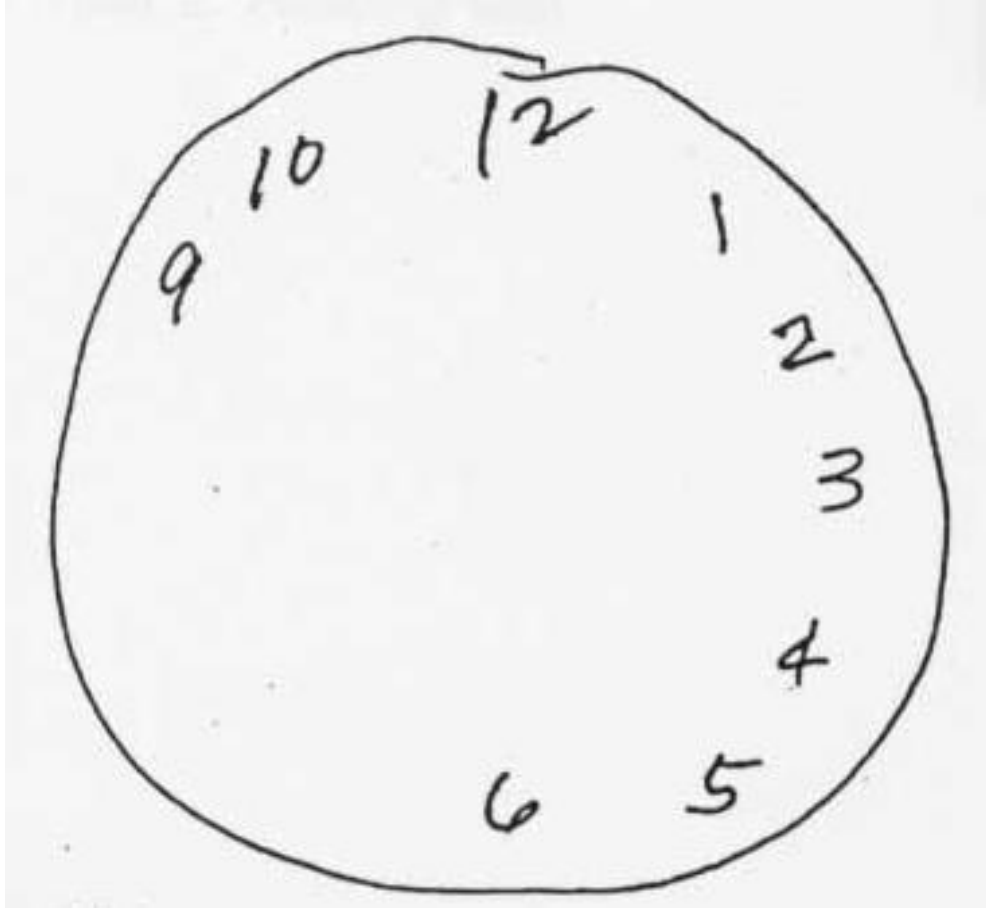
MMSE

- ▶ **Test de cribaje de demencias**, útil también en el **seguimiento evolutivo** de las mismas.
- ▶ Puntúa como máximo un total de 30 puntos y los items están agrupados en 5 apartados que comprueban
 - ▶ orientación,
 - ▶ memoria inmediata,
 - ▶ atención y cálculo,
 - ▶ recuerdo diferido,
 - ▶ y lenguaje y construcción.
- ▶ Existen múltiples versiones validadas en diversos idiomas.

Mini-Mental State Examination

- ▶ En la práctica diaria, los resultados según score son:
 - ▶ menor de **24** sugiere demencia,
 - ▶ entre **23-21** una demencia leve,
 - ▶ entre **20-11** una demencia moderada y
 - ▶ menor de **10** de una demencia severa.
- ▶ Para poder efectuar el MMSE es necesario que el paciente se encuentre vigil y lúcido.
- ▶ En la demencia por enfermedad de Alzheimer la tasa promedio anual de cambio en la puntuación del MMSE es de 2-5 puntos por año (utilidad del MMSE para seguimiento de pacientes dementes).
- ▶ El MMSE tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, la demencia frontal-subcortical y el deficit focal cognitivo.





- Gnosias / AGNOSIA

RECONOCER ESTÍMULOS

- Visuoespacial
- Prosopagnosia
- Esteroagnosia



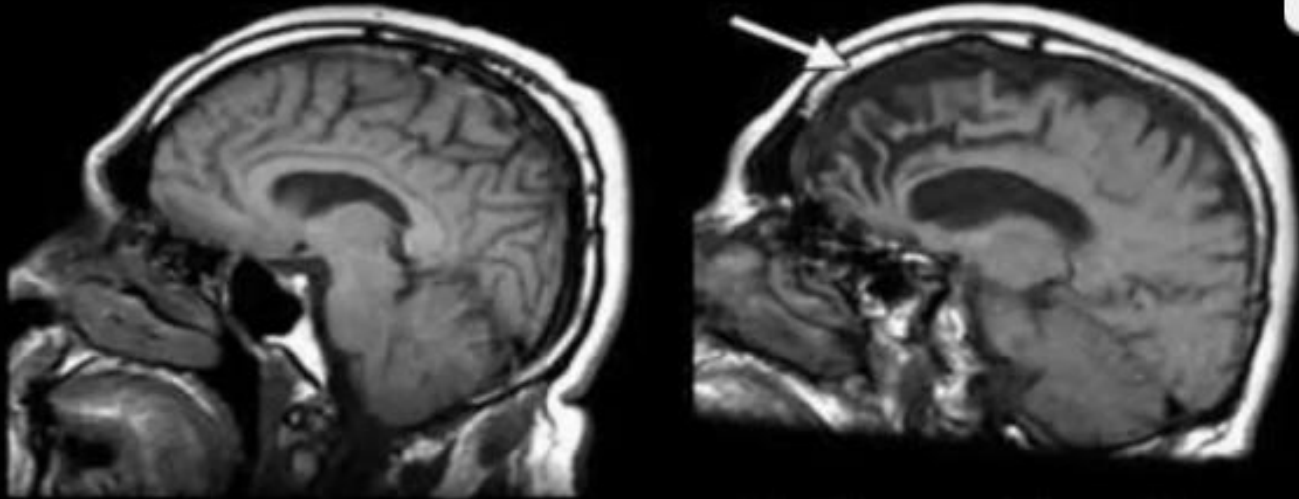
ADAS-Cog Scale

- Lenguaje
- Memoria
- Praxis
- Orientacion.
- SCORES de 1 a 5
- TIEMPO :30-35 minutos
- Es mas sensible y confiable y poco influenciado por la educación.



ASPECTOS DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

- Inicio brusco : vascular
- Deterioro progresivo:Vascular
- Cambios bruscos de comportamiento: frontotemporal
- Apatia profunda: Frontotemporal
- Afasia Acentuada Frontotemporal y vascular
- Alteraciones progresivas en la marcha: vascular.
- Fluctuaciones en conciencia y cognición:D.Cuerpos lewy
- Alucinaciones o delusiones :Demencia cuerpos de lewy



DEGENERACIÓN LOBULAR
FRONTOTEMPORAL(DLFT)



OTRAS DEMENCIAS

CARACTERÍSTICAS	DEMENCIA ALZHEIMER	DEMENCIA VASCULAR	DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY	DEMENCIA FRONTO-TEMPORAL
Causa/Hallazgos	Depósito proteína BA y ovillos neurofibrilares	EVC isquémico o hemorrágico	Acúmulos de cuerpos de Lewy	Degeneración focal de los lóbulos frontales y temporales
Síntoma inicial	• Alteración memoria • Déficit función • Marcha preservada • Pérdida introspección	• Signos neurológicos focales • Conciencia de enfermedad • Alteraciones de la marcha	• Alucinaciones visuales • Parkinsonismo • Fluctuaciones cognitivas • Disautonomía • Trastornos del sueño	• Alteración temprana de la personalidad/conducta. • Alt. Funciones ejecutivas.
Instauración	Insidiosa	Súbita	Insidiosa o súbita	Insidiosa
Progresión	Gradual y progresivo	Escalonado y fluctuante	Fluctuante y rápida	Gradual
Tipo	Cortical	Subcortical	Cortical	Cortical

Enfermedad de Alzheimer

Diferencias entre E.A. y demencia vascular

E. Alzheimer

- Inicio gradual
- Trastornos vasculares de base, no están siempre presentes
- Deterioro en un amplio rango de habilidades intelectuales

D. Vascular

- Inicio súbito
- Trastornos vasculares de base (HTA, enfermedad cardíaca)
- Rápido deterioro de habilidades motoras
- Estudios de imágenes: infartos cerebrales o alt. relacionadas



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL entre otras enfermedades.

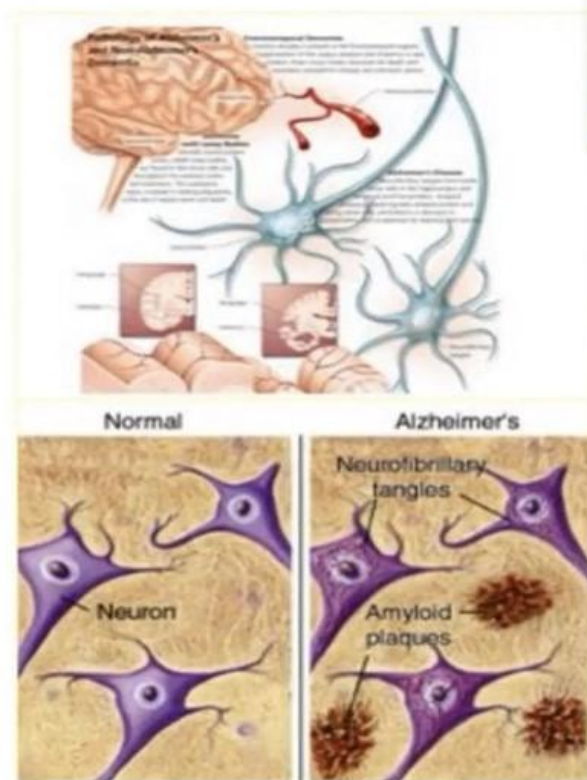
- ENFERMEDAD TIROIDEA, AVITAMINOSIS.
- TUMORES CEREBRALES.
- INTOXICACION POR FARMACOS O DROGAS.
- INFECCIONES CRONICAS.
- DEPRESION GRAVE.



TRATAMIENTO ETIOPATOGÉNICO ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Corregir la disrupción de la neurotransmisión (acetilcolina y glutamato que están relacionados con la función de memoria y aprendizaje).

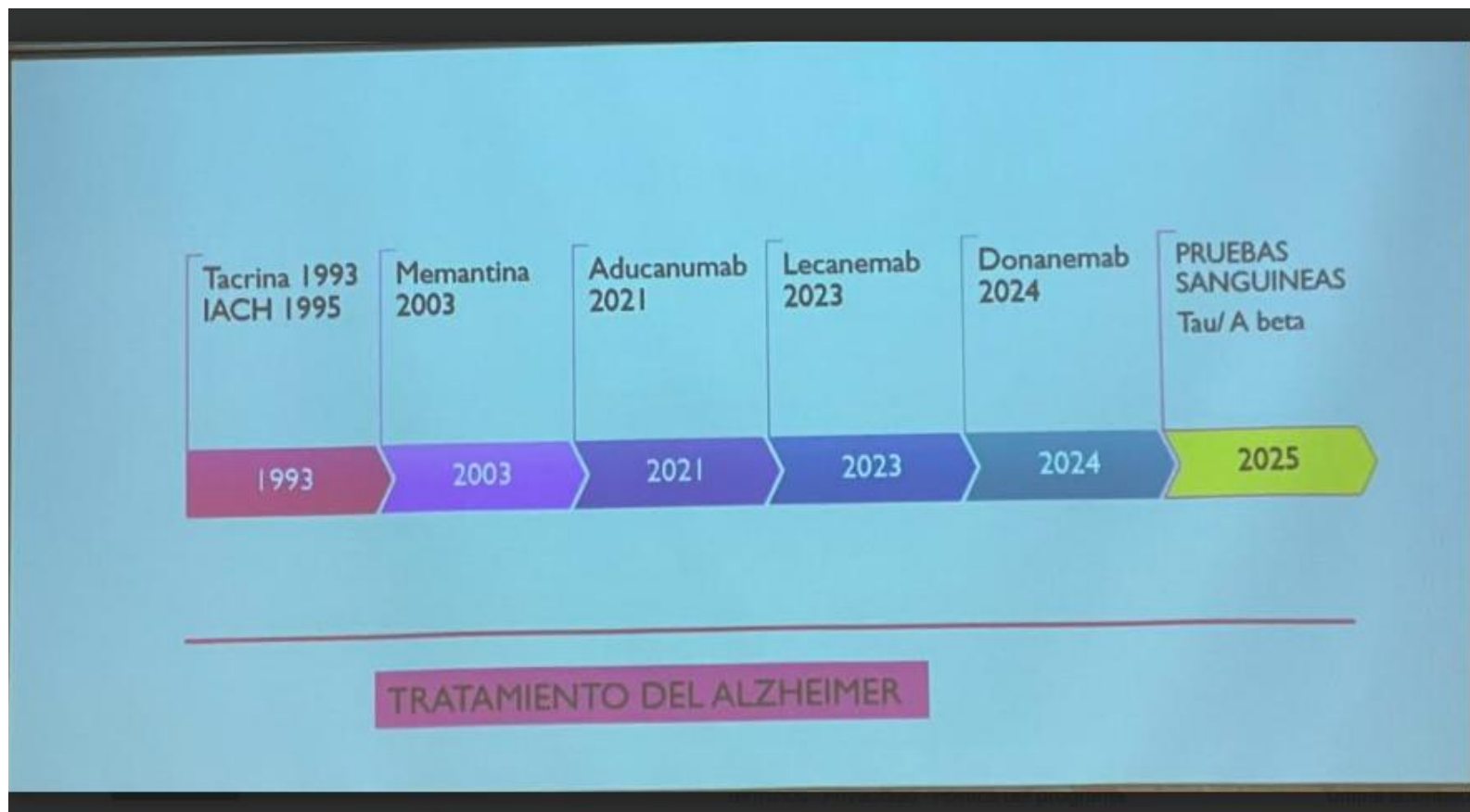
- IACH, que inhiben la degradación de la acetilcolina a nivel del espacio sináptico.
- Memantina, neuromodulador del glutamato, impide la neurotoxicidad que provoca el exceso crónico de glutamato y promueve su actividad fisiológica en el receptor NMDA.





OBJETIVO DEL TRATAMIENTO

- Maximizar las capacidades funcionales
- Mejorar el estado de animo
- Mantener capacidad cognitiva
- Controlar el comportamiento
- Simplificar el ambiente
- Lentificacion de la progresión de la enfermedad
- Funcionalidad
- Mejorar los síntomas psiquiátricos.





TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

- **INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA (DEMENCIA LEVE A MODERADA)**
 - Donepecilo.
 - Rivastigmina: Inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador y butirilcolinesterasa.
 - Galantamina: Inhibidor de la acetilcolinesterasa y modulador de receptores nicotínicos de la Ach.
- **ANTAGONISTA DE RECEPTORES NMDA (DEMENCIA MODERADA A SEVERA)**
 - Memantina: Antagonista del receptor NMDA.
- **MEJORIA A LAS 4,8 y 12 Semanas en las actividades de la vida diaria.**



TRATAMIENTO CON ANTICOLINESTERASICOS (Demencia leve)

- DONEPECILO:(1997).DONECIL-ERANZ)
- Tabletas de 5 y 10 mg
- Dosis inicial:5 mg.
- Dosis de mantenimiento:10mg/dia.
- RIVASTIGMINA:(2000).(EXELON).
- Parches:4.6mg y 9.5mg
- Dosis inicial:4.6 mg/dia
- Dosis mantenimiento:9.5-17.4mg/dia.
- Tabletas de :1.5,3 y 6mg.



TRATAMIENTO CON ANTICOLINESTERICOS 2

- GALANTAMINA:(2001).(REMINYL ER,GALANTINA).
- Capulas de 8 y 16 mg.
- Dosis inicial:8mg/dia.
- Dosis mantenimiento:16 a 25 mg/dia.



EFECTOS ADVERSOS DE ANTICOLINESTERICOS

- COMUNES:(5 a 20%)
 - Nauseas y vomitos
 - Diarreas
 - Perdida de apetito.
- POCO COMUNES (menos del 1%)
 - Calambres
 - Insomnio
 - Desmayor
 - Confusion.



TRATAMIENTO 3 Demencia Severa. Antagonistas NMDA-Glutamato

- **MEMANTINA**
- **(eutebrol, Clauss, Ebixa)**
- Tabletetas de 10 y 20mg
- Dosis inicial 5mg
- Dosis de mantenimiento: 20 mg.
- Efectos secundarios:
- Comunes: Cefalea, mareos, constipación, somnolencia, náuseas, insomnio
- Poco comunes: Fatiga, marcha anormal, convulsiones, vómitos, confusión.



NUEVAS DIRECCIONES: Tratamientos modificadores de la enfermedad

- La FDA aprueba nuevo medicamento en junio 2021
- ADUCANUMAB (aduheim)
- Anticuerpo monoclonal
- Actúa disminuyendo la presencia de placas de Betaamiloide. Ahora retirado
- La FDA en Diciembre 2022 aprueba nuevo medicamento LECANEMAB, para retrasar el deterioro cognitivo, es un anticuerpo monoclonal, se infunde por vía intravenosa y elimina las placas amiloide del cerebro.
- La FDA en 2024 aprobó un nuevo fármaco el DONANEMAB que ralentiza 35% el avance de la EA, desarrollado por la Lilly. Se administra EV cada 30 días.



Nuevas direcciones 2

- Reduccion del deposito de amiloide,remoción.
- Promisorios tratamientos dirigidos a las bases fisiopatológicas de la enfermedad.
- Immunizacion,inhibición de las secretasas.
- Control de la fosforilación de la proteína TAU.



G R A C I A S

- jfbarretom@ hotmail.com
- jbarreto@unfv.edu.pe



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal



OTRAS DEMENCIAS

- Demencia Vascular
- Demencia Fronto temporal
- Demencia de cuerpos de Lewy



Diagnostic Evaluation of Suspected Dementia: “VITAMIN E”

Useful mnemonic to assist with diagnostic evaluation of suspected dementia:

- V** vascular
- I** infectious
- T** traumatic
- A** autoimmune
- M** metabolic
- I** idiopathic (eg, Alzheimer’s)
- N** neoplastic
- E** “episodic” (eg, seizures)